République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis

PROJET AGL : GymFlow

Présenté en vue de l'obtention du diplôme :

Licence en Business Computing

Gestion Intelligente d'un Centre de Fitness

ÉLABORÉ PAR :

Ben Youssef Rayen (A07)
Kaddour Fakhri (A01)
Jmili Hamza (A01)
Gnichi Mohamed Naceur (A07)
Fakhet Mohamed Yassine (A06)

SOUS LA DIRECTION DE :

Mme Fatma Karray

Encadrante Universitaire

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 - 2026

I. Fiche projet 3
1. Fiche Projet : GymFlow 3
2. Acteurs du Système 3
3. Fonctionnalités par Membre de l'Équipe 3
II. Product Backlog 4
III. Sprint Backlogs 6
1. Sprint 1 : Architecture et Conception (Le "Quoi") 6
2. Sprint 2 : Implémentation et Logique Métier (Le "Comment") 8
IV. Modélisation UML 10
1. Diagramme de Cas d'Utilisation (DCU) 10
2. Diagramme de Classes (DC) 11
3. Diagrammes de Séquence (DS) 12
V. Maquettes Figma 13
1. Approche de Conception 13
2. Inventaire des Écrans par Fonctionnalité 13
3. Parcours Utilisateur et Captures 14
VI. Code — Approche hybride 17
1. Méthodologie de développement 17
2. Documentation par member 17
3. Scénario d'intégration 18
4. Bilan Technique 19
VII. Tableau comparatif AGL vs IA 19
1. Analyse Comparative 19
2. Synthèse : L'Approche Hybride 19
VIII. Sprint Reviews & Rétrospectives 20
1. Bilan et Rétrospective du Sprint 1 20
2. Plan d'Action pour le Sprint 2 21
3. Conclusion de l'approche Agile 21
IX. Bilan individual 21

Tableux des figures:

Figure 1: Vue détaillée de la liste des tâches (Backlog) du Sprint 1. 7
Figure 2: État d'avancement du tableau Kanban du Sprint 1. 7
Figure 3 : État du tableau Kanban du Sprint 2..... 9
Figure 4 : Vue détaillée du Backlog du Sprint 2..... 9
Figure 5 : Diagramme de Cas d'Utilisation 10
Figure 6 : Diagramme de Classes 11
Figure 7 : Diagramme de séquence (Sprint 1)..... 12
Figure 8 : Diagramme de séquence détaillé (Sprint 2)..... 13
Figure 9 : Maquette de l'interface Login..... 14
Figure 10 : Catalogue des abonnements 15
Figure 11 : Interface de planification et de réservation de séances..... 15
Figure 12 : Dashboard de suivi des entraînements 16
Figure 13 : Tableau de bord de gestion pour l'administrateur..... 16

I. Fiche projet

1. Fiche Projet : GymFlow

- **Nom du Projet :** GymFlow
- **Pitch :** GymFlow est une application de gestion intelligente conçue pour automatiser les opérations quotidiennes des salles de sport. Elle simplifie le suivi des abonnés, la planification des séances et le suivi des performances physiques, permettant aux gérants de se concentrer sur l'essentiel : le coaching.
- **Problème :** La plupart des petites et moyennes salles de sport en Tunisie utilisent encore des registres papier ou des tableurs Excel limités. Cela entraîne des erreurs de facturation, des oublis dans le renouvellement des abonnements, une gestion complexe des réservations de cours et une absence de suivi réel de la progression des membres.
- **Cible :** Les gérants de centres de fitness, les coachs sportifs indépendants et les adhérents de salles de sport cherchant une expérience plus digitale et structurée.

2. Acteurs du Système

- **Visiteur :** Utilisateur non authentifié qui accède aux informations publiques de la salle.
- **Adhérent :** Utilisateur membre ayant un compte actif.
- **Coach :** Professionnel encadrant les membres.
- **Administrateur :** Responsable de la gestion globale de la salle.

3. Fonctionnalités par Membre de l'Équipe

- Mohamed Naceur Gnichi (A07) — Module "Abonnements”.
- Mohamed Yassine Fakhet (A06) — Module "Séances & Réservations”.
- Hamza Jmili (A01) — Module "Programmes & Coaching”.
- Rayen Ben Youssef (A07) — Module "Statistiques & Admin”.
- Fakhri Kaddour (A01) — Module "Authentification & Profils”.

II. Product Backlog

Rôle	Action (User Story)	Bénéfice	Priorité	Critères d'Acceptation	SP	Responsable
Visiteur	Création de compte	Devenir membre et sécuriser ses données.	**Must**	1. Email unique. 2. Pass > 6 car. 3. Redirection Dashboard.	3	**Fakhri**
Inscrit	Connexion utilisateur	Accéder à son espace personnel.	**Must**	1. Vérification Email/Pass. 2. Gestion erreurs. 3. Distinction rôles.	2	**Fakhri**
Admin	Gérer Staff & Membres	Centraliser l'organisation de la salle.	**Must**	1. CRUD complet. 2. Filtre par rôle. 3. Recherche par nom.	5	**Rayen**
Admin	Statistiques globales	Suivre l'activité en temps réel.	**Should**	1. Total adhérents. 2. Revenus J/M. 3. Taux occupation.	3	**Rayen**
Admin	Revenus & Rentabilité	Analyser la santé financière.	**Could**	1. Vue journalière/mensuelle. 2. Filtrage période. 3. Export PDF/Excel.	5	**Rayen**
Adhérent	Suivi d'abonnement	Anticiper la date d'expiration.	**Must**	1. Affichage type offre. 2. Date expiration visible. 3. Statut (Actif/Expire).	2	**Naceur**
Adhérent	Choisir un abonnement	Sélectionner l'offre	**Must**	1. Liste des packs (Jour/Mois/An). 2. Prix en DT visible.	3	**Naceur**

		adaptée à son budget.		3. Confirmation après choix		
Adhérent	Réserver une séance	Garantir sa place par discipline.	**Must**	1. Filtre par type. 2. Vérif disponibilité. 3. Confirmation auto.	5	**Yassine**
Adhérent	Annuler réservation	Libérer une place pour autrui.	**Should**	1. Liste réservations actives. 2. Annulation J-1h. 3. Quota incrémenté.	3	**Yassine**
Coach	Créer un programme	Offrir un suivi personnalisé.	**Must**	1. Sélection adhérent. 2. Détails techniques. 3. Étiquette objectif.	5	**Hamza**
Adhérent	Suivi du programme	Guider ses entraînements.	**Must**	1. Accès direct login. 2. Checkbox "Terminé". 3. Calcul progression.	3	**Hamza**

III. Sprint Backlogs

Cette section détaille la planification opérationnelle de nos deux sprints, montrant le passage d'une architecture conceptuelle (Sprint 1) à un produit fonctionnel (Sprint 2).

1. Sprint 1 : Architecture et Conception (Le "Quoi")

Période : 16 avr – 21 avr , **Sprint Goal :** Concevoir l'expérience utilisateur complète sur Figma et stabiliser l'architecture Java (squelette V1) pour toutes les fonctionnalités.

a. User Stories sélectionnées

Pour ce premier sprint, nous avons décidé d'engager **l'intégralité des 11 User Stories** (US01 à US11) afin de définir immédiatement la structure globale du projet.

b. Tâches techniques par member

Membre	Tâches de Conception (Figma)	Tâches d'Architecture (Java, UML)
Fakhri	Design des écrans d'inscription et de login.	Création de la classe Utilisateur (Héritage) et diagramme usecase.
Naceur	Design du catalogue d'abonnements et factures.	Création de la classe Abonnement et gestion des dates.
Yassine	Design du planning des cours et réservations.	Création des classes Seance et Reservation et diagramme de sequance.
Hamza	Design de l'interface de suivi d'entraînement.	Création des classes Exercice et Programme.
Rayen	Design du dashboard administrateur (Stats).	Création des classes Statistique et Rapport , diagramme de classes et du Main V1.

c. Definition of Done (DoD) - Sprint 1

Pour qu'une tâche soit "Done" au Sprint 1, elle doit :

1. Avoir au moins 2 écrans navigables sur Figma.
2. Posséder une classe Java avec attributs privés, constructeurs et getters/setters.
3. Compiler sans erreur et s'afficher dans le Main.java (données en dur).
4. Être poussée sur la branche GitHub correspondante.

d. Captures Kanban (Sprint 1)

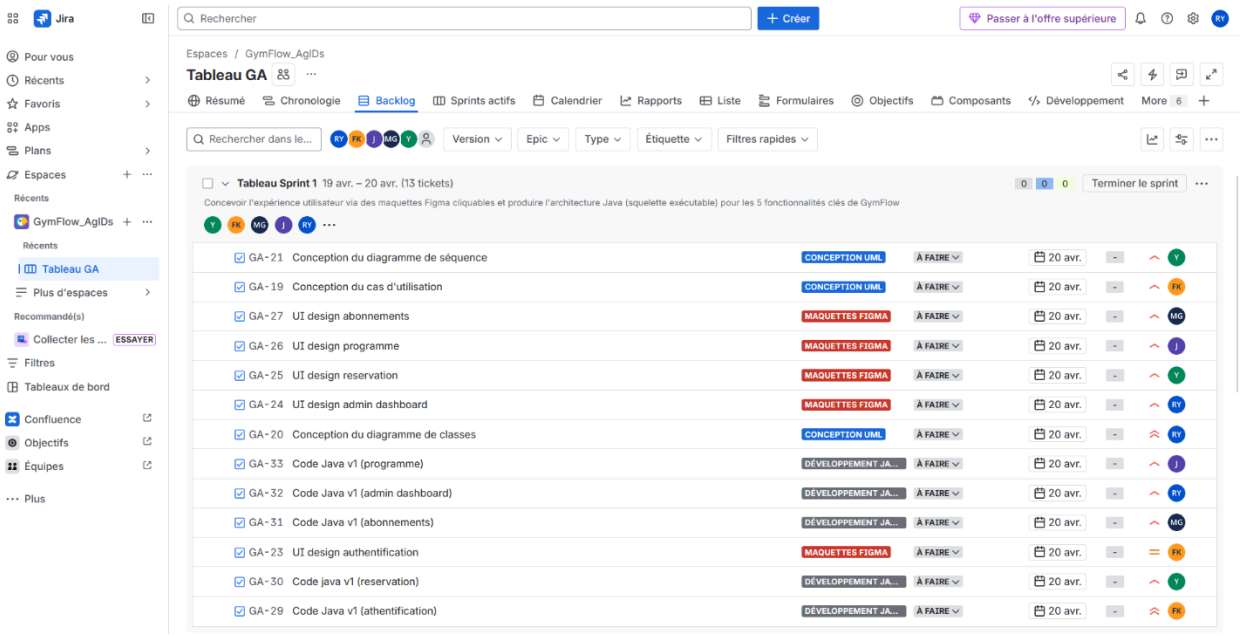

Figure 1: Vue détaillée de la liste des tâches (Backlog) du Sprint 1.

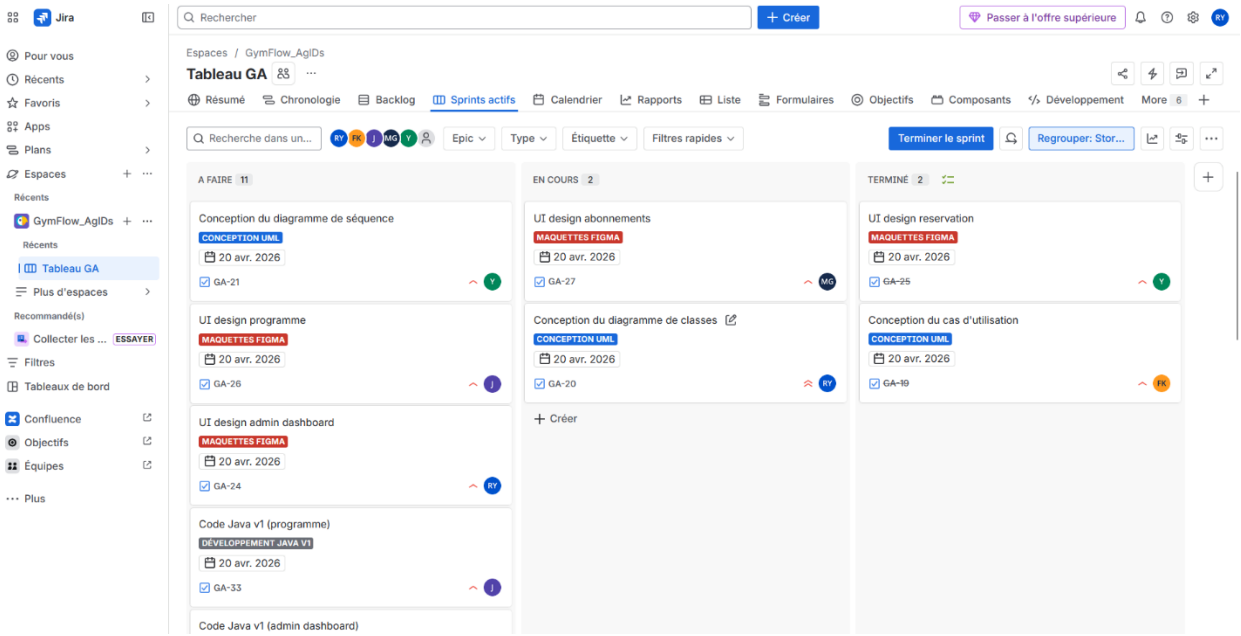

Figure 2: État d'avancement du tableau Kanban du Sprint 1.

2. Sprint 2 : Implémentation et Logique Métier (Le "Comment")

Période : 21 avr – 26 avr , **Sprint Goal :** Transformer le squelette Java en un prototype complet avec logique métier réelle, calculs automatiques et scénarios de bout en bout.

a. État du Backlog et Planification

- **User Stories reportées :** Bien que l'architecture (squelette) ait été posée au Sprint 1, l'implémentation complète de la logique métier de toutes les US a été finalisée durant ce second sprint pour assurer une intégration technique parfaite.
- **Nouvelles tâches techniques :**
  - Implémentation de la logique complexe (vérification dynamique des places disponibles, gestion des dates d'expiration).
  - Réalisation d'un Diagramme de Séquence supplémentaire pour un scénario complexe impliquant plusieurs acteurs et fonctionnalités.
  - Documentation de l'approche hybride (Prompts IA + Corrections manuelles).

b. Tâches techniques de réalisation (Approche Hybride)

Chaque membre a utilisé une assistance par IA pour générer la logique complexe, tout en apportant des corrections humaines pour garantir la conformité aux besoins de GymFlow.

Membre	Focus Logique Métier (Sprint 2)
Fakhri	Algorithmes de validation d'email unique et sécurisation des accès.
Naceur	Calcul du prix TTC, gestion monétaire en DT et alertes d'expiration.
Yassine	Logique de contrôle de capacité en temps réel (incrémentation/décrémentation des places).
Hamza	Algorithme de calcul du taux de progression personnalisé de l'adhérent.
Rayen	Logique d'agrégation financière pour les rapports de revenus journaliers et mensuels.

c. Definition of Done (DoD) - Sprint 2

Pour être validé, l'incrément doit répondre aux critères suivants:

i. Logique réelle : Les méthodes produisent des résultats métier corrects (ex: calcul automatique de la TVA).
ii. DT : Tous les montants financiers sont exprimés en Dinars Tunisiens.
iii. Documentation IA : Chaque membre a fourni le prompt utilisé, le code généré et les corrections apportées.

iv. Qualité : Le code est fusionné sur la branche main après une relecture croisée (Peer Review).

v. Exécution : Le Main.java V2 exécute des scénarios complets sans erreur en console.

d. Captures Kanban (Sprint 2)

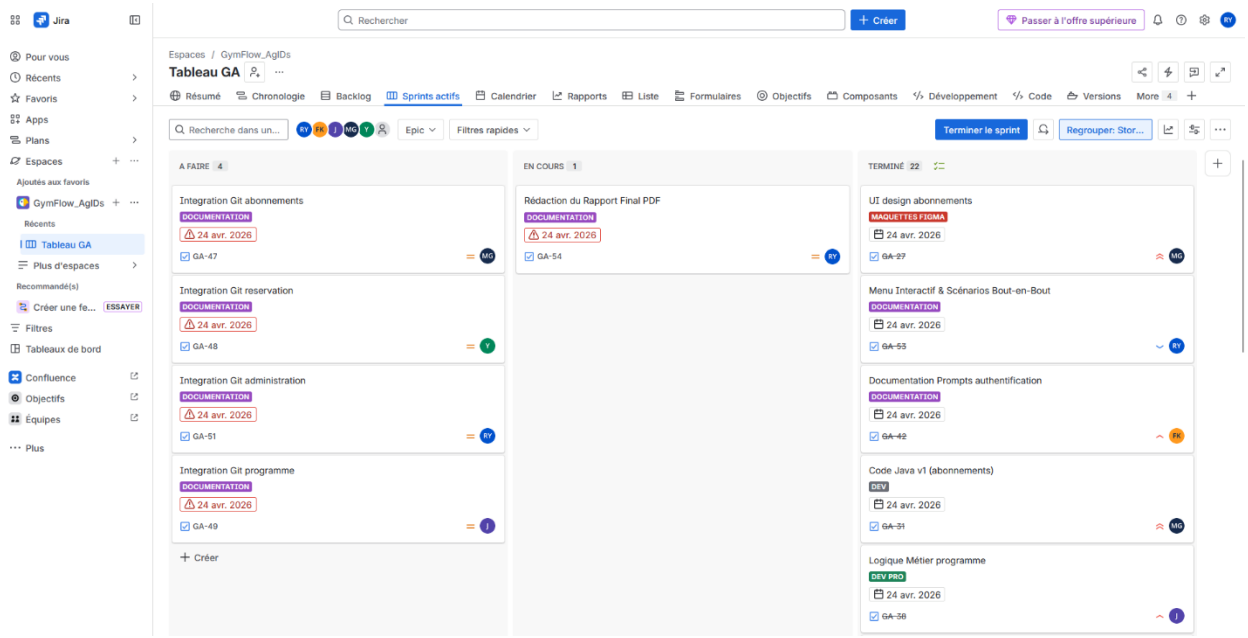

Figure 3 : État du tableau Kanban du Sprint 2

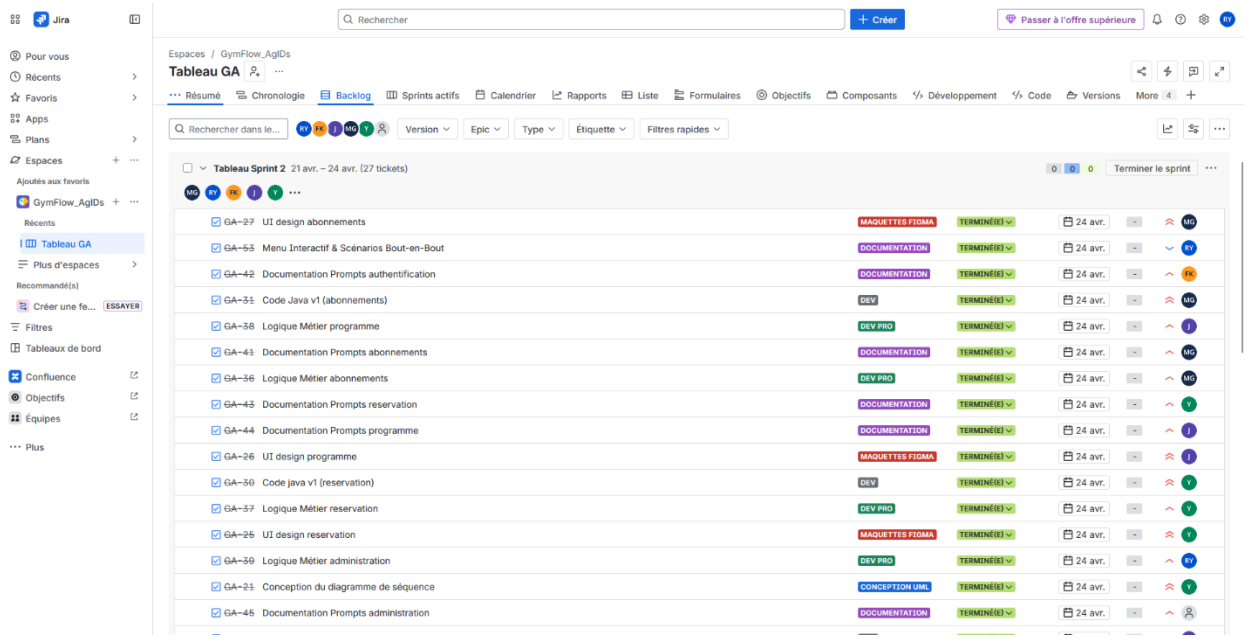

Figure 4 : Vue détaillée du Backlog du Sprint 2

IV. Modélisation UML

1. Diagramme de Cas d'Utilisation (DCU)

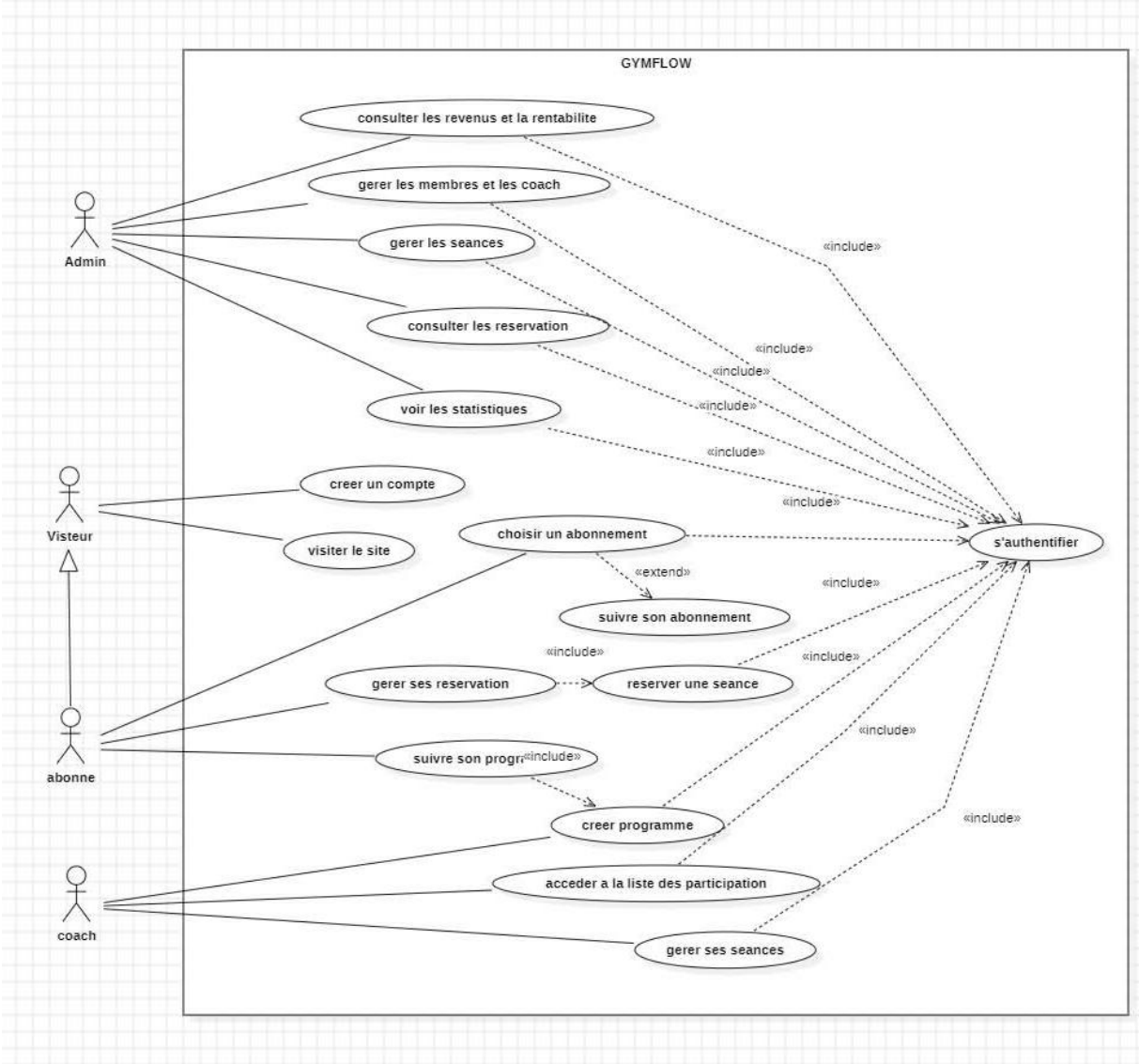

Figure 5 : Diagramme de Cas d'Utilisation

2. Diagramme de Classes (DC)

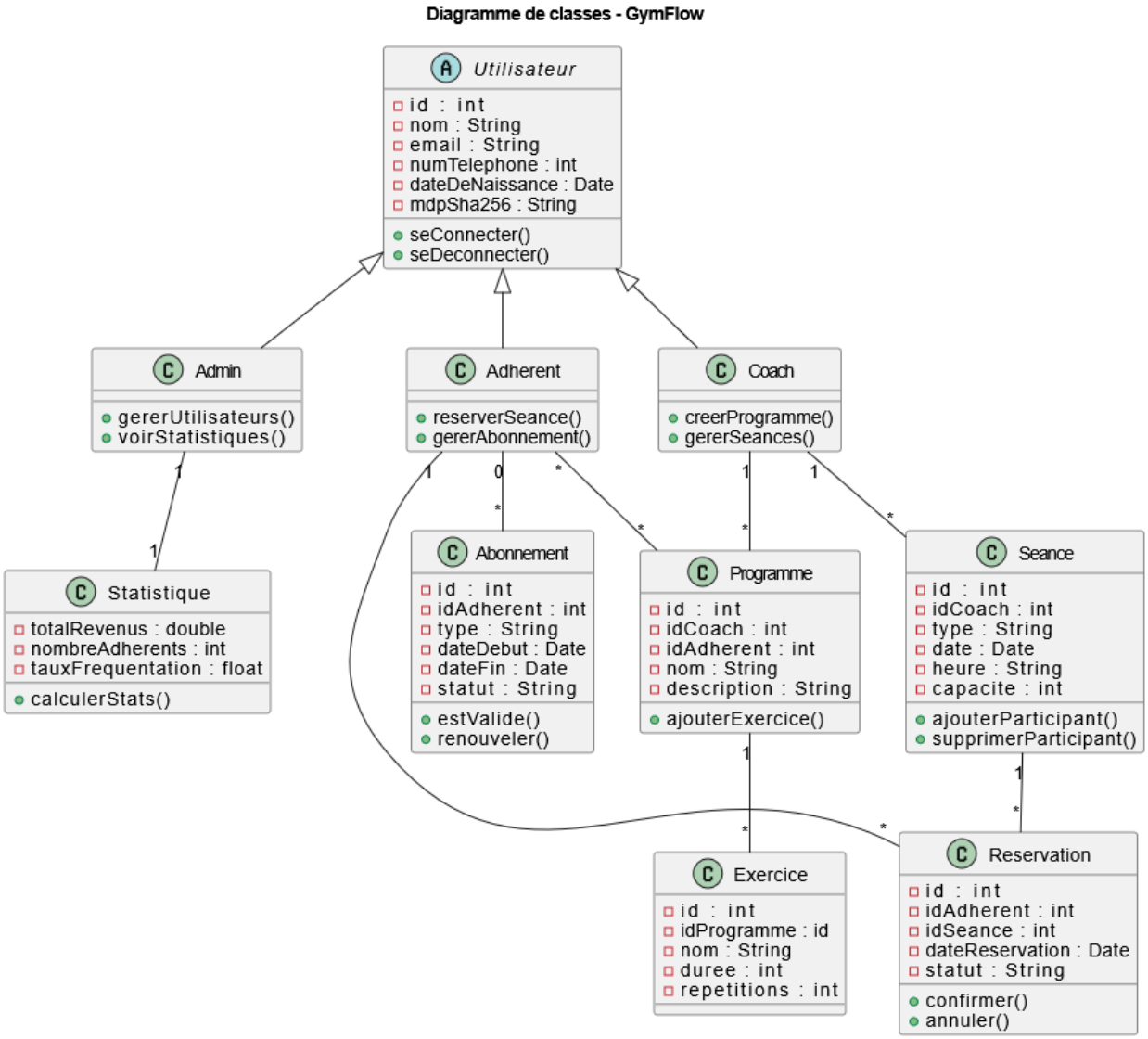

Figure 6 : Diagramme de Classes

3. Diagrammes de Séquence (DS)

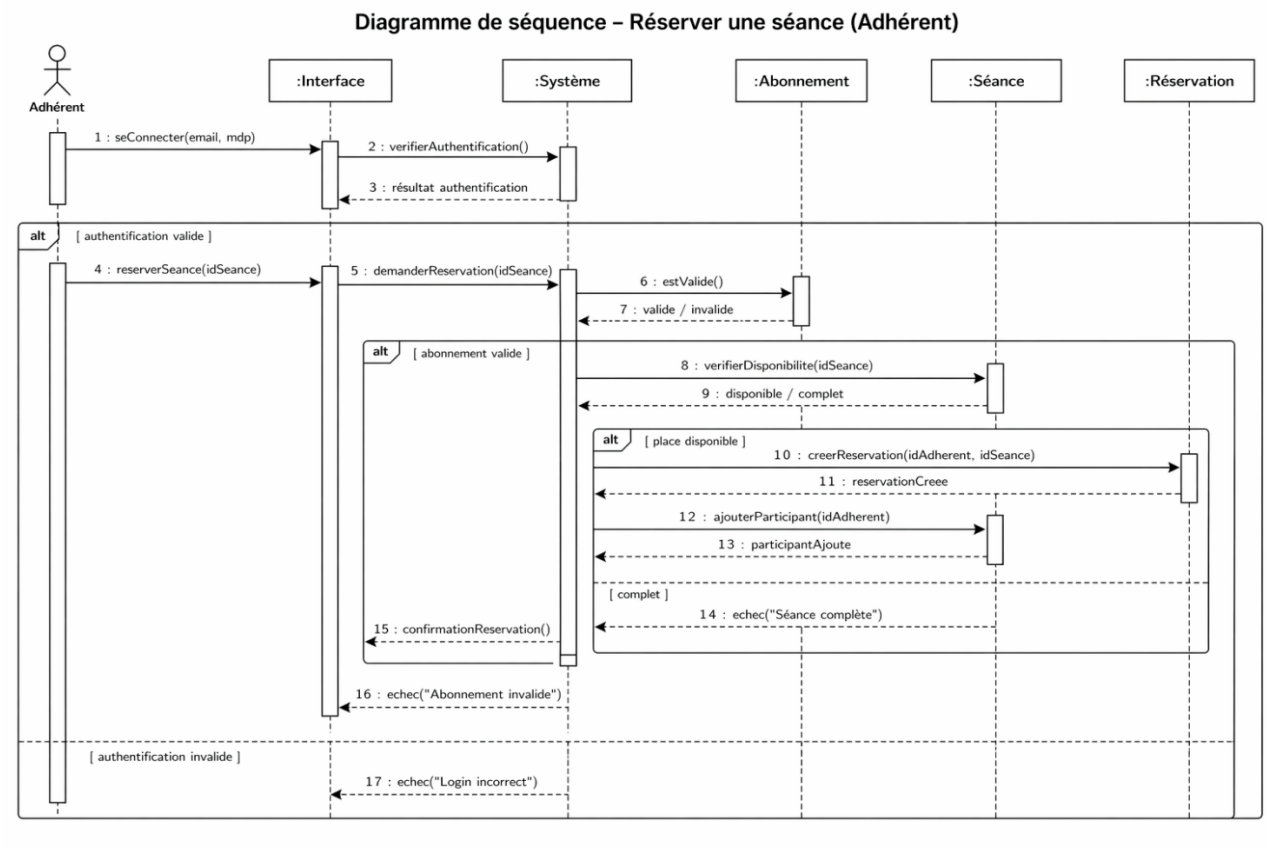

Figure 7 : Diagramme de séquence (Sprint 1)

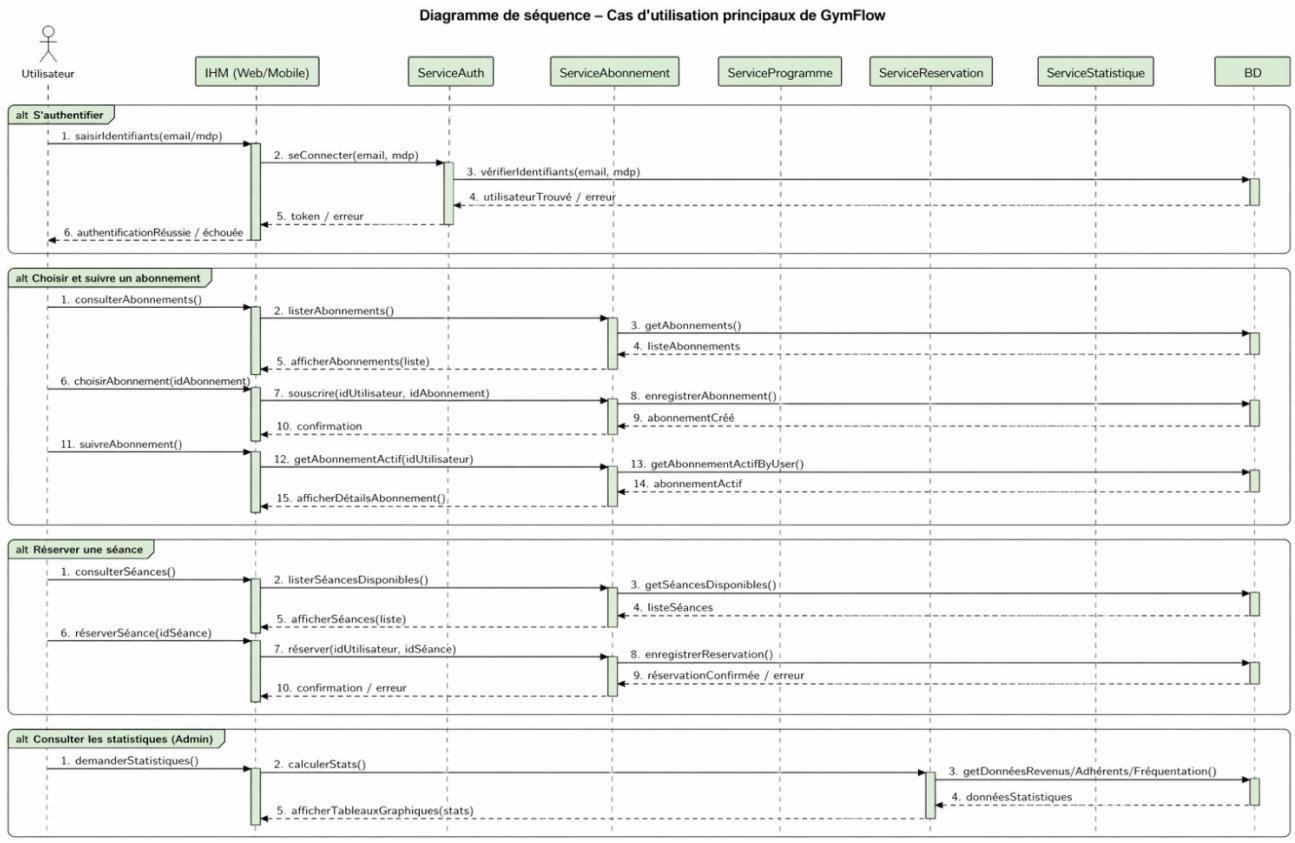

Figure 8 : Diagramme de séquence détaillé (Sprint 2)

V. Maquettes Figma

1. Approche de Conception

- Outil utilisé : Figma (conception collaborative en temps réel).
- Principes UI : Une interface moderne, épurée, centrée sur l'utilisateur, avec des données fictives réalistes (noms tunisiens, prix en DT) pour une immersion totale.
- Navigation : Tous les écrans sont reliés via des prototypes cliquables pour simuler une application réelle.

2. Inventaire des Écrans par Fonctionnalité

Membre	Fonctionnalité	Écrans réalisés
Fakhri	Authentification	Écran d'inscription + Écran de connexion.
Naceur	Gestion Abonnements	Catalogue des packs + Détails de la facture (Prix en DT).

YAssine	Réservation de séances	Planning hebdomadaire + Confirmation de réservation.
Hamza	Suivi d'entraînement	Tableau de bord de progression + Liste des exercices.
Rayen	Dashboard Admin	Statistiques de revenus + Gestion des adhérents.

3. Parcours Utilisateur et Captures

Pour chaque sous-section ci-dessous, insérez vos captures d'écran Figma correspondantes.

a. Inscription et Accès

Le parcours commence par une inscription sécurisée. L'interface guide l'utilisateur à travers la saisie de ses informations personnelles avant d'accéder au catalogue.

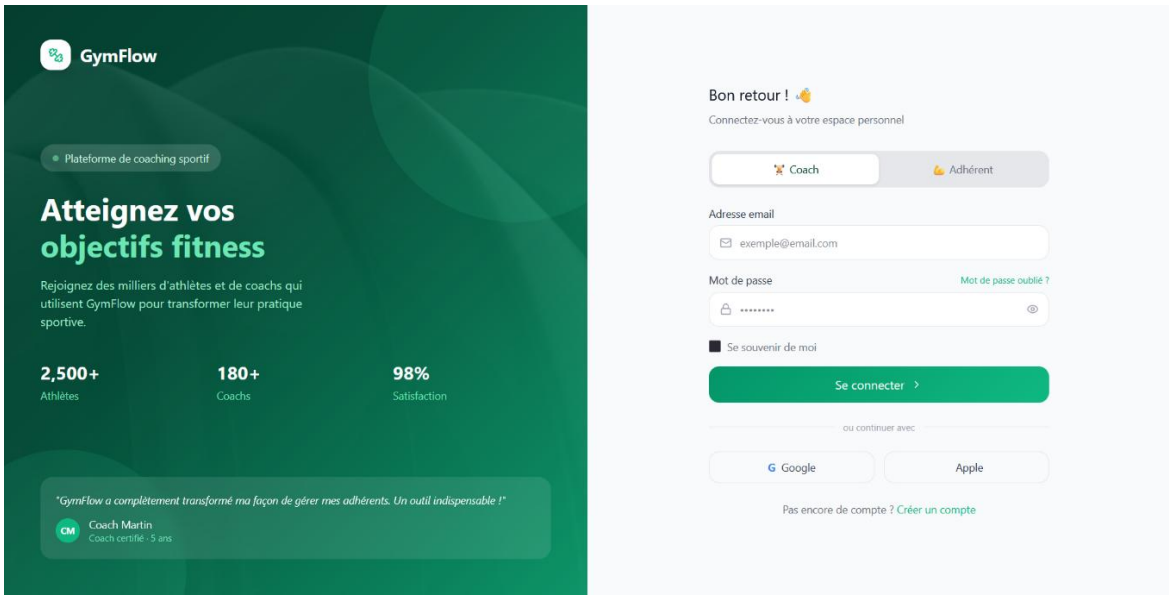

Figure 9 : Maquette de l'interface Login

Lien : https://frail-map-77483831.figma.site/

b. Choix d'Abonnement et Facturation

L'adhérent consulte les offres disponibles. Une fois le pack choisi (ex: Pack Premium à 120 DT), le système génère une vue de facture claire avant validation

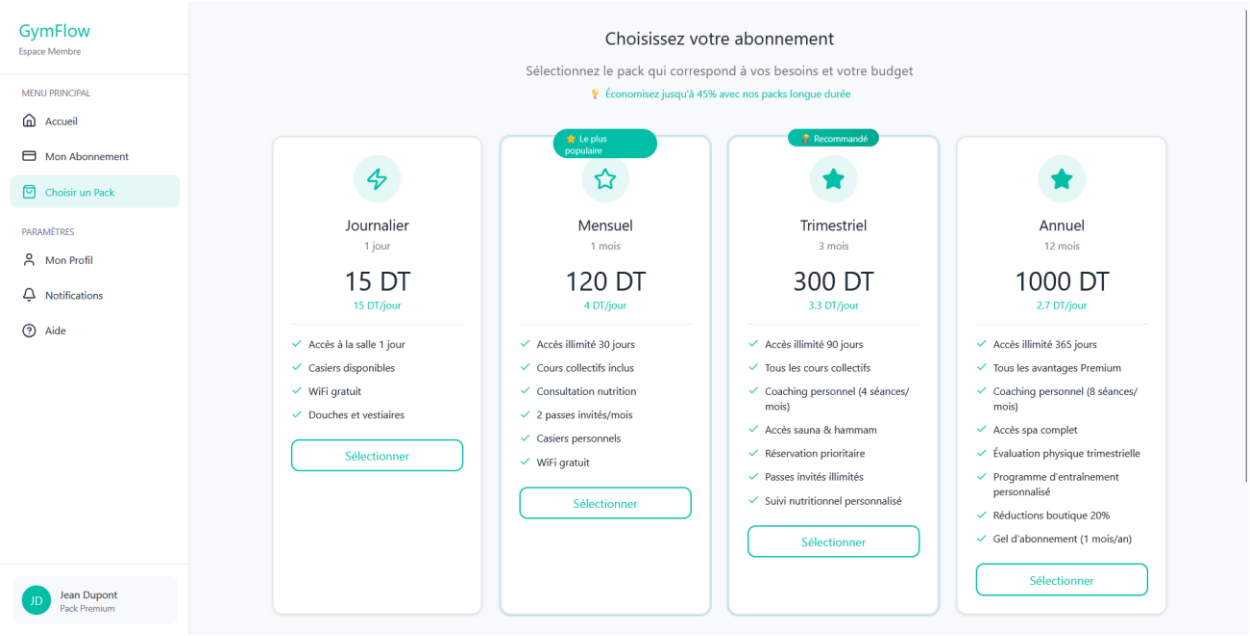

Figure 10 : Catalogue des abonnements

c. *Réservation de Séances*

L'utilisateur accède au calendrier des cours. Il peut filtrer par type de sport et cliquer sur "Réserver" pour une séance dont la capacité est vérifiée en temps réel.

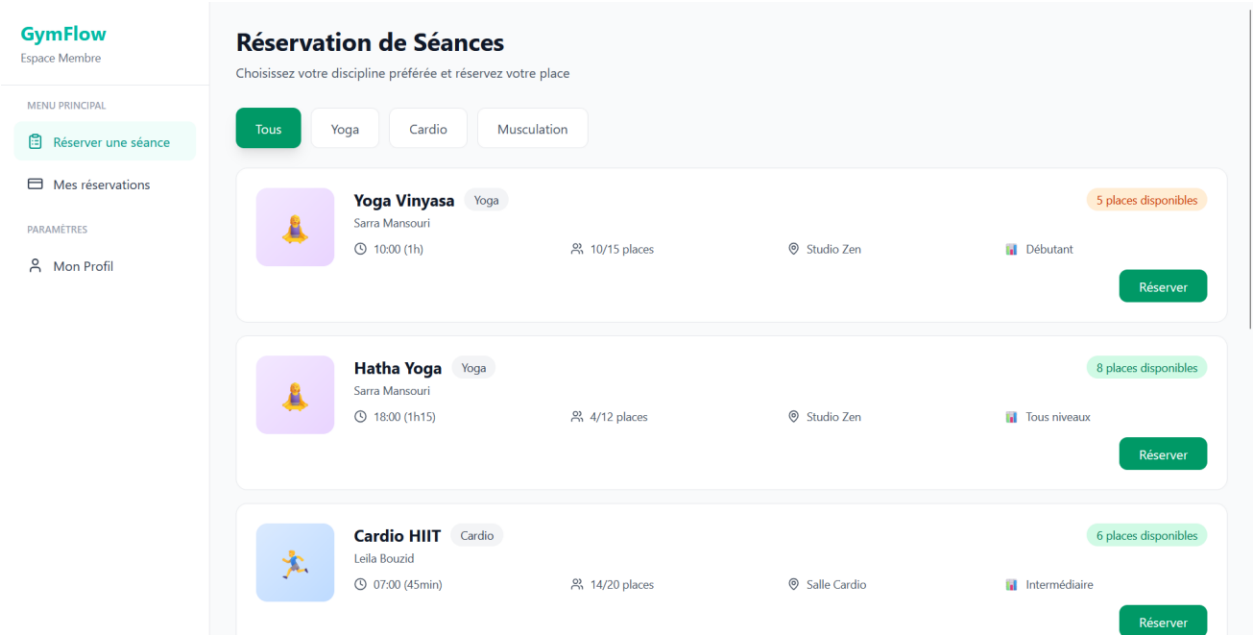

Figure 11 : Interface de planification et de réservation de séances

d. *Suivi de Progression*

Cet écran permet à l'adhérent de visualiser ses performances (exercices complétés, poids soulevés) via des graphiques simples de progression.

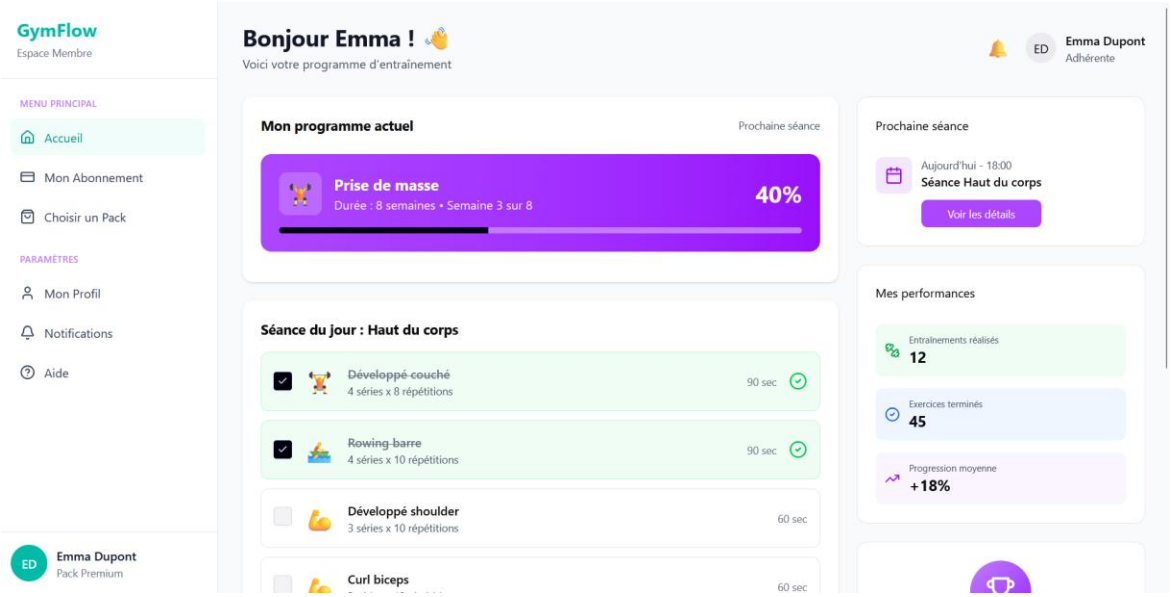

Figure 12 : Dashboard de suivi des entraînements

e. *Pilotage Administrateur*

L'administrateur dispose d'une vue d'ensemble sur la santé financière du club (revenus mensuels) et la fréquentation globale des cours.

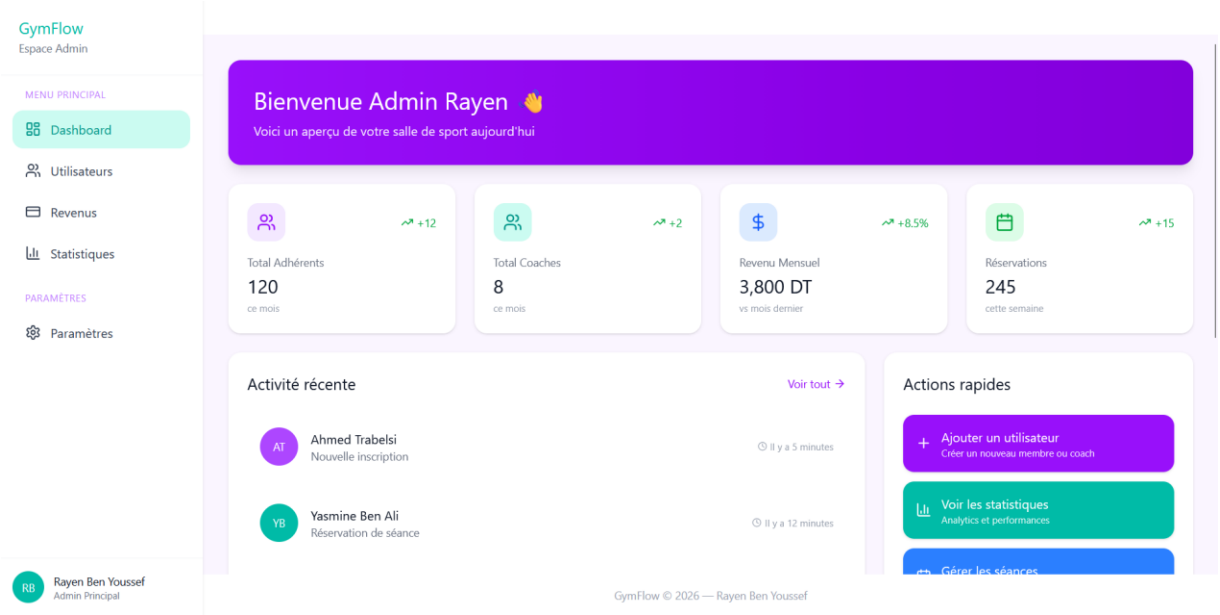

Figure 13 : Tableau de bord de gestion pour l'administrateur

VI. Code — Approche hybride

1. Méthodologie de développement

Nous avons utilisé l'IA (ChatGPT/Gemini) comme un assistant de génération de "boilerplate" (code de base). La valeur ajoutée humaine s'est concentrée sur :

- L'intégration des règles métier (TVA, monnaie **DT**).
- La gestion de la sécurité (vérification des doublons et des abonnements valides).
- L'interconnexion entre les modules (ex: lier une réservation à une facture).

2. Documentation par member

a. Gestion des Réservations et Séances

- Prompt : "Génère une méthode Java pour ajouter une séance avec un ID, un type, une capacité et un prix."
- Code IA (Brut) : L'IA a généré une méthode simple sans aucune vérification de validité sur les chiffres.
- Correction Humaine (Dans GestionnaireReservation) : Ajout de barrières de sécurité pour empêcher les prix négatifs ou les types de séances inexistants.

Exemple de correction (Code final) :

```
public void ajouterSeance(int id, String type, LocalDateTime dateHeure, int capacite, double prixDT) {
  if (!typeSeanceValide(type)) { // Correction : Validation métier
    System.out.println("Erreur : Type de séance invalide.");
    return;
  }
  if (prixDT < 0) { // Correction : Sécurité financière
    System.out.println("Erreur : Le prix ne peut pas être négatif.");
    return;
  }
  // ... suite du code
}
```

b. *Facturation et Abonnements*

- Prompt : "Crée une fonction qui génère un abonnement et l'ajoute à une facture."
- Code IA (Brut) : L'IA utilisait des types double simples sans mentionner de devise.
- Correction Humaine : Intégration du suffixe "DT" et couplage avec l'objet Facture pour que chaque achat soit tracé.

Exemple de correction :

```
public Abonnement creerAbonnement(int idAdherent, String type, Facture facture) {
  Abonnement abonnement = new Abonnement(abonnements.size() + 1,
idAdherent, type, "Actif");
  // Correction : Couplage avec la facture et formatage DT
  facture.ajouterDetail("Abonnement " + type, abonnement.getPrixDT());
  abonnements.add(abonnement);
  return abonnement;}
```

c. *Suivi d'Entraînement et Exercices*

- Prompt : "Comment gérer une liste d'exercices dans un programme sportif en Java ?"
- Correction Humaine (Dans GestionnaireProgramme) : L'IA avait oublié de vérifier si l'adhérent avait déjà un programme. J'ai ajouté la méthode trouverProgramme(idAdherent) pour éviter les doublons.

3. Scénario d'intégration

Pour prouver la réussite du Sprint 2, nous avons conçu un scénario "Fake" mais complet qui s'exécute en console. Ce scénario montre que nos classes communiquent parfaitement.

1. Exemple de déroulement dans le Main :
2. Admin : Ajoute une séance de "Yoga".
3. Système : Crée un Adhérent "Ahmed" avec un compte actif.
4. Adhérent : Ahmed tente de réserver.
5. Échec attendu : Ahmed n'a pas encore payé son abonnement.
6. Action : Ahmed souscrit à un Pack Musculation.
7. Adhérent : Ahmed réserve la séance de Yoga.

- Succès : La capacité de la séance passe de 10 à 9 places. La facture est mise à jour.

4. Bilan Technique

L'approche hybride nous a permis de gagner environ **40% de temps** sur la rédaction du code répétitif, nous permettant de nous concentrer sur la **logique de contrôle** (if/else, boucles de recherche, gestion des erreurs) qui constitue la véritable intelligence de l'application **GymFlow**.

VII. Tableau comparatif AGL vs IA

1. Analyse Comparative

Le tableau ci-dessous synthétise notre expérience lors des deux sprints :

Critères	Approche AGL Traditionnelle	Approche Assistée par IA
Conception	**Rigoureuse :** Basée sur UML (DCU, DC). Garantit la cohérence du système.	**Créative :** Utile pour brainstormer des idées de fonctionnalités ou des noms de classes.
Vitesse de Codage	**Lente :** Écriture manuelle de chaque getter/setter et structure répétitive.	**Instantanée :** Génération rapide de blocs de code entiers (boilerplate).
Fiabilité & Précision	**Élevée :** Le développeur maîtrise chaque ligne de code et chaque règle métier.	**Moyenne :** Risque d'hallucinations ou de code hors-contexte (erreurs de logique).
Gestion de Projet	**Indispensable :** Scrum et Kanban permettent de suivre l'avancement réel.	**Limitée :** L'IA ne peut pas gérer la coordination humaine de l'équipe.
Adaptation Locale	**Totale :** Implémentation directe de la monnaie **DT** et des taxes tunisiennes.	**Faible :** Nécessite des prompts très précis et des corrections manuelles systématiques.

2. Synthèse : L'Approche Hybride

Bien que l'IA ait considérablement accéléré notre phase de production au Sprint 2, nous avons constaté qu'elle ne peut se substituer à la rigueur de l'AGL pour les raisons suivantes :

1. Le Cadre UML : Sans nos diagrammes de classes pré-établis au Sprint 1, le code généré par l'IA aurait été fragmenté et impossible à intégrer. L'UML a servi de "plan d'architecte" pour guider l'IA.

2. L'Intelligence Métier : L'IA a souvent proposé des calculs de TVA standards (souvent 20% ou 15%). C'est notre expertise "humaine" qui a permis d'imposer les 7% de TVA et le formatage en Dinars Tunisiens (DT).
3. La Cohérence Globale : L'IA génère des méthodes isolées. La mise en place des gestionnaires (GestionnaireReservation, GestionnaireProgramme) a nécessité une réflexion humaine pour lier les objets entre eux de manière logique.

Conclusion : Dans le projet GymFlow, l'IA a été le moteur (vitesse), mais la méthode AGL a été le volant (direction). L'une ne va pas sans l'autre pour produire un logiciel professionnel et stable.

VIII. Sprint Reviews & Rétrospectives

1. Bilan et Rétrospective du Sprint 1

Date de la revue : 21 avril 2026

Participants :

- Scrum Master (SM) : Ben Youssef Rayen
- Product Owner (PO) : Kaddour Fakhri
- Équipe de Développement : Jmili Hamza, Gnichi Mohamed Naceur, Fakhet Mohamed Yassine

À l'aide de l'outil Confluence, nous avons dressé le bilan suivant pour ajuster nos méthodes de travail :

Commencer à (Start doing)	Arrêter de (Stop doing)	Continuer de (Keep doing)
Documenter les prompts IA dès maintenant pour ne rien oublier pour le rapport final.	**Attendre le dernier moment** pour mettre à jour le statut des tickets sur Jira.	**Communiquer quotidiennement** sur l'avancement des fonctionnalités individuelles.
Intégrer le code sur la branche main plus régulièrement pour éviter les conflits Git massifs.	**Coder en "silo"** sans vérifier si les modifications d'attributs impactent les collègues.	**Maintenir la qualité visuelle** adoptée sur Figma pour l'interface finale.

Faire des revues de code (Peer Review) plus sérieuses pour détecter les bugs de logique avant la démo.	**Utiliser des données génériques** (Utiliser systématiquement les prix en **DT** et des noms tunisiens).	**Respecter la répartition** "1 membre = 1 fonctionnalité" qui a prouvé son efficacité.

2. Plan d'Action pour le Sprint 2

Pour traduire cette analyse en améliorations concrètes, trois éléments d'action (Action Items) ont été votés et assignés pour le démarrage du Sprint 2 :

- Suivi de l'Approche IA : Le Scrum Master a été chargé de créer un fichier partagé pour consigner systématiquement tous les prompts IA utilisés par l'équipe, ainsi que les corrections humaines apportées, afin de faciliter la rédaction de ce rapport.
- Intégration Continue : L'Équipe de développement a instauré une réunion technique obligatoire de 30 minutes chaque mercredi, exclusivement dédiée au "Merge" (fusion) du code Java, garantissant ainsi que toutes les classes communiquent correctement sans erreurs de compilation.
- Conformité Métier : Le Product Owner s'est engagé à valider rigoureusement la cohérence des montants affichés (utilisation exclusive des Dinars Tunisiens - DT) dans toutes les User Stories restantes avant de les passer au statut "Terminé".

3. Conclusion de l'approche Agile

Cette rétrospective a été un point de bascule pour le projet GymFlow. Elle nous a permis de passer d'un groupe d'étudiants travaillant individuellement à une véritable équipe de développement coordonnée. Les ajustements pris le 21 avril ont été la clé de voûte de notre réussite technique lors du second sprint, nous permettant de livrer un Main.java robuste et parfaitement intégré.

IX. Bilan individual

1. Ben Youssef Rayen (Scrum Master & Dév. Administration)

- Mission : Pilotage Jira et développement du tableau de bord Admin.
- Défi technique : L'IA a généré un calcul de revenus basé sur des valeurs fictives. J'ai dû coder l'intégration réelle reliant le module Admin à la liste des Abonnements pour calculer la somme exacte encaissée.
- Conclusion : L'IA ignore l'architecture globale d'un projet ; c'est le rôle du développeur et de l'UML de connecter correctement les modules.

2. *Kaddour Fakhri (Product Owner & Dév. Authentification)*

- Mission : Gestion du Backlog et architecture sécurisée des utilisateurs.
- Défi technique : Le code IA initial dupliquait massivement les données (Visiteur, Adhérent, Admin). J'ai imposé les règles de la POO en créant une classe mère abstraite Utilisateur pour centraliser la méthode seConnecter().
- Conclusion : L'approche AGL est indispensable pour structurer le code et éviter le style "quick and dirty" (brouillon) souvent produit par l'IA.

3. *Gnichi Mohamed Naceur (Développeur — Abonnements & Facturation)*

- Mission : Logique de souscription aux packs et facturation.
- Défi technique : L'IA utilisait des variables simples sans devise. J'ai dû modifier l'algorithme pour imposer le formatage monétaire en Dinars Tunisiens (DT) et intégrer le calcul exact de la TVA locale à 7%.
- Conclusion : Sans une correction humaine stricte basée sur les exigences du Product Owner, le système financier généré par l'IA serait inutilisable sur le marché réel.

4. *Fakhet Mohamed Yassine (Développeur — Réservation de Séances)*

- Mission : Moteur de réservation et gestion du planning.
- Défi technique : Le code généré permettait une surréservation infinie. J'ai corrigé cela en ajoutant une condition stricte (if placesDisponibles > 0) et une méthode pour décrémenter les places à chaque validation.
- Conclusion : L'IA maîtrise la syntaxe, mais c'est à l'ingénieur de garantir que le code respecte les contraintes physiques du monde réel (capacité d'une salle).

5. *Jmili Hamza (Développeur — Programmes d'entraînement)*

- Mission : UX sur Figma et développement du suivi d'entraînement.
- Défi technique : L'IA attribuait des programmes sans vérifier l'existence préalable de l'adhérent (risque de doublons). J'ai ajouté ces contrôles de sécurité et amélioré l'affichage console avec des indicateurs visuels .
- Conclusion : Gagner du temps avec la génération de code permet de se concentrer davantage sur l'ergonomie (UX) et la fiabilité des données.